МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2

«Карточка модели, лицензии данных и риски AI-решения»

по дисциплине: «Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 10

*сценарий: обложки подкастов (монетизация) * профиль дефектов: лицензия не указана или нестандартна*

Выполнил: Павленко Степан Андреевич
Группа: МИМО11
Дата выполнения: 17 октября 2026 г.

Ростов-на-Дону
2026

1. Цель, сценарий, профиль дефектов и гипотеза до запуска

1.1. Цель работы

Цель работы - освоить методологию аудита лицензионной чистоты наборов данных, документирования генеративных моделей через карточки моделей (Model Cards) и ранжирования рисков AI-решений на базе стандарта NIST AI 600-1. В фокусе работы находится принятие обоснованных инженерных решений при обнаружении правовых и этических дефектов данных.

1.2. Постановка задачи по варианту 10

Номер варианта формируется по формуле N = (номер сценария - 1) * 6 + номер профиля. Для N = 10 получаем **сценарий 2** («обложки подкастов: публикация в сети, монетизация») и **профиль дефектов 4** («лицензия не указана или записана нестандартно»).

Параметр сценария	Значение	Правовое и инженерное следствие
Коммерческое использование	**Да**	Запрещены некоммерческие лицензии (NC), материалы без лицензии и размытые пометки
Публикация в сети	**Да**	Требуется право на публичное распространение ассетов и метаданных
Создание производных работ	**Да**	Разрешена модификация ассетов (кадрирование, наложение текста, фильтры); запрет ND
Передача на тех же условиях (SA)	**Допустима**	В сценарии 2 допускается использование лицензий ShareAlike при открытости производных

1.3. Ожидания и гипотеза, зафиксированные до аудита

До запуска проверки сформированы следующие ожидания:
1. В манифесте будут обнаружены объекты с отсутствующей лицензией (правило R1) и нестандартными обозначениями (правило R2);
2. Главная уязвимость профиля 4 - попытка ручного исправления некорректных записей вроде «CC BY 4» по догадке. Инженерная мера: строго запретить исправление без официального подтверждения правообладателя и отправить сомнительные объекты в карантин;
3. В реестре рисков лидирующие позиции займет группа Intellectual Property из-за рисков блокировки подкаста и претензий правообладателей при коммерческой монетизации.

2. Аудит лицензионной чистоты набора данных

2.1. Исходный манифест (12 объектов)

Скрипт lab02_make_variant.py сгенерировал набор данных из 12 разнородных медиа-объектов (текст, аудио, изображения) с контрольными суммами SHA-256. Манифест содержит атрибуты источника, даты получения, лицензии, правообладателя и согласия на обработку персональных данных.

2.2. Результаты автоматизированного аудита

Аудит выполнен скриптом lab02_audit.py относительно политики сценария policy.json. Проверено 12 объектов, обнаружено **4 ошибки** и **1 предупреждение**.

№	Правило	Уровень	Объект	Описание дефекта	Обоснованное решение инженера
1	**R2**	ошибка	item02	Идентификатор «CC BY 4» отсутствует в каталоге SPDX	**Карантин и запрос автору.** Нестандартная запись юридически двусмысленна. Исправление по догадке на CC-BY-4.0 запрещено. Направлен запрос Автору-10. До ответа объект исключён из коммерческого пайплайна.
2	**R1**	ошибка	item03	Лицензия не указана	**Исключение из датасета.** При отсутствии лицензии действует презумпция «все права защищены». Использование в коммерческих обложках подкаста немедленно блокируется. Направлен запрос Автору-07.
3	**R2**	ошибка	item06	Идентификатор «free-to-use» отсутствует в каталоге SPDX	**Исключение.** Фраза «free-to-use» не определяет права на коммерческую монетизацию и создание производных. Объект изолирован до заключения прямого лицензионного соглашения с Автором-10.
4	**R2**	ошибка	item08	Идентификатор «Public domain» отсутствует в каталоге SPDX	**Проверка статуса и карантин.** Текстовая запись не заменяет лицензию CC0-1.0. Требуется подтвердить дату перехода в общественное достояние либо запросить у Автора-02 явную передачу по CC0. До проверки объект исключен.
5	**R8**	предупреждение	item09	Не указана дата получения	**Восстановление метаданных.** Лицензия CC0-1.0 юридически чиста для коммерции. Ошибка происхождения (provenance) устраняется восстановлением даты по серверным логам скачивания либо фиксацией даты аудита.

3. Паспорт набора данных (Data Card)

На основе аудированного набора сформирован паспорт данных, отражающий назначение и ограничения:

```
Назначение датасета: подбор визуальных и аудиоматериалов для генерации обложек подкаста. Состав: 12 объектов (аудио .wav, текст .txt, графика .png). Правовой статус: допущены к коммерческому использованию только валидированные объекты (CC0-1.0, MIT, CC-BY-4.0). Карантинная зона: item02,
```

```
item03, item06, item08 временно заблокированы до правового подтверждения. Персональные данные: объекты с персональными данными отсутствуют (personal_data = no, consent = n-a).
```

4. Карточка модели (Model Card)

Карточка составлена по стандарту Mitchell et al. (2018) с использованием паспорта генератора из ЛР 1 (от 2026-10-10 18:08:27 UTC).

4.1. Model Details (Сведения о модели)

• Название и версия: lab01_generator.py, версия 1.0 (контрольные суммы зафиксированы в паспорте ЛР 1).
• Тип: детерминированный процедурный алгоритм генерации текстур шума с октавами (весов нет, не обучаемая модель).
• Среда: Python 3.12.0 (CPython), Windows-10-10.0.19045-SP0, zlib 1.2.13.
• Лицензия: лицензия исходного кода преподавателя не указана (выявленный пробел описания).

4.2. Intended Use (Назначение)

• Целевое применение: учебные исследования детерминизма, воспроизводимости и экспериментального контроля.
• Нецелевое применение: промышленная генерация финальной графики для коммерческих продуктов без контроля безопасности; оценка качества реальных диффузионных нейросетей.

4.3. Quantitative Analyses (Количественный анализ)

Метрика	Среднее значение (база)	Выборочное s (n - 1)
Средняя яркость	0,5037	0,0078
Контраст	0,1394	0,0022
Граничная энергия	0,0835	0,0008
Энтропия гистограммы	7,1741	0,0206

4.4. Ethical Considerations and Caveats (Этика и ограничения)

Синтетический генератор не содержит биометрических и персональных данных. Главное ограничение: метрики отражают математическую статистику яркости, а не художественную выразительность обложек. При переходе к промышленным сетям (Stable Diffusion) карточка должна быть дополнена хешем весов и описанием обучающего корпуса.

5. Реестр и ранжирование рисков (NIST AI 600-1)

Сформирован реестр рисков из 5 пунктов, покрывающий 4 категории стандарта NIST AI 600-1 (включая обязательные для варианта 10 Intellectual Property и Harmful Bias or Homogenization). Скрипт lab02_risks.py выполнил расчет и ранжирование (оценка = вероятность * ущерб):

```
RESULT: PASS (все проверки категорий, диапазонов оценок 1-5 и полноты полей пройдены успешно)
```

Место	Оценка	Категория NIST	Описание риска	Инженерная мера снижения	Ответственный	Признак (триггер)
1	**16**	Intellectual Property	Использование в коммерческой обложке объекта item03 без лицензии или item06 с «free-to-use»	Изоляция сомнительных ассетов в карантин до подписания прямого соглашения	AI-аудитор	Претензия правообладателя или жалоба на платформе дистрибуции
2	**9**	Intellectual Property	Ошибочная ручная замена «CC BY 4» на CC-BY-4.0 по догадке инженера	Регламент запрета исправления SPDX по догадке; обязательный запрос автору	Инженер данных	Нестыковка метаданных при внешнем лицензионном аудите
3	**8**	Harmful Bias or Homogenization	Визуальная однородность обложек разных выпусков из-за монотонности шума	Варьирование параметров процедурного шума и совмещение с авторской графикой	Дизайнер подкаста	Однотипный визуальный ряд в каталоге и падение кликабельности (CTR)
4	**8**	Data Privacy	Случайное попадание лиц людей без оформленного согласия (model release)	Автоматическая блокировка ассетов при personal_data != no или consent != yes	Администратор данных	Обращение гражданина с требованием удаления обложки
5	**6**	Information Integrity	Утрата истории происхождения ассета (нет даты у item09) и искажение метаданных	Регламент автоматической фиксации даты аудита и контрольных сумм при выгрузке	Архивариус данных	Замечания проверяющих органов к аудируемости пайплайна

6. Анализ компромиссов, ограничений и угроз валидности

6.1. Разделение инженерных решений и юридических вопросов

В работе четко разграничены зоны ответственности:
• *Инженерная зона ответственности:* автоматический аудит манифеста, блокировка подозрительных файлов, перемещение item02, item03, item06, item08 в карантин, верификация хешей SHA-256 и формирование реестра рисков.
• *Юридическая зона ответственности:* официальная квалификация статуса «Public domain», составление лицензионных запросов Автору-10 и Автору-07, оценка судебных

рисков при монетизации. Инженер не имеет права самостоятельно трактовать размытые формулировки как разрешение.

6.2. Ограничения работы

1. Использована учебная упрощенная модель лицензий, не учитывающая региональные особенности авторского права различных юрисдикций.
2. Карточка модели построена на учебном генераторе текстур, а не на промышленной нейросети.

6.3. Угрозы валидности

• Риск ложноположительного допуска нелицензионных данных исключен жестким правилом карантина.
• Корректность категорий риска верифицирована скриптом lab02_risks.py по официальному перечню NIST AI 600-1.

7. Вывод по цели

Цель лабораторной работы достигнута полностью: проведён аудит набора данных для сценария коммерческих обложек подкаста, выявлены и нейтрализованы дефекты лицензирования (4 ошибки, 1 предупреждение). Сформирована карточка модели по стандарту Mitchell et al. Разработан и валидирован реестр рисков по стандарту NIST AI 600-1 со статусом RESULT: PASS, при этом ведущим идентифицирован риск нарушения интеллектуальной собственности с оценкой 16.

8. Артефакты и контрольные суммы

Файл артефакта	Назначение
artifacts/v10/manifest.csv	Манифест набора данных с метаданными и хешами SHA-256
artifacts/v10/policy.json	Правила аудита для коммерческого сценария подкастов
artifacts/v10/audit_report.md	Отчёт аудита с перечнем находок и правилами R1, R2, R8
artifacts/v10/model_card.md	Карточка модели генератора текстур
artifacts/v10/risk_register.csv	Реестр 5 рисков по стандарту NIST AI 600-1
artifacts/v10/risk_ranking.md	Результаты проверки и ранжирования рисков (PASS)

Приложение А. Ответы на контрольные вопросы

1. Зачем нужен машиночитаемый манифест данных вместо простого каталога с файлами?
Обычная папка содержит только байты файлов, но теряет критически важный контекст: происхождение, контрольную сумму SHA-256 для проверки целостности, автора,

конкретную лицензию и статус согласия на обработку персональных данных. Манифест позволяет автоматизировать юридический и технический аудит пайплайна.

2. В чём различие между открытыми лицензиями (CC-BY, MIT) и общественным достоянием (CC0, Public Domain)?
Открытые лицензии (CC-BY, MIT) сохраняют за автором авторское право и требуют обязательного указания авторства (Attribution) и сохранения текста лицензии. Общественное достояние и инструмент CC0 означают максимальный отказ от исключительных прав: произведение можно использовать свободно без обязательного указания авторства.

3. Почему категорически запрещено исправлять запись «CC BY 4» на «CC-BY-4.0» по догадке?
Нестандартная строка юридически недействительна и порождает неопределенность (автор мог иметь в виду черновик, национальную версию или не понимать условия лицензии). Самостоятельное исправление перекладывает юридическую ответственность на инженера. Единственно верное действие - карантин объекта и официальный запрос автору.

4. Что означает отсутствие указания лицензии у объекта (item03)?
По умолчанию в авторском праве действует презумпция «Все права защищены» (All rights reserved). Отсутствие лицензии юридически означает полный запрет на копирование, распространение и создание производных коммерческих обложек.

5. Почему пометка «free-to-use» опасна в коммерческом проекте?
Фраза «free-to-use» является бытовым выражением, а не юридической лицензией. Она не определяет, разрешена ли коммерческая монетизация, допустима ли переработка (создание обложки) и передача третьим лицам (стриминговым платформам).

6. Чем карточка модели (Model Card) принципиально отличается от технического паспорта эксперимента?
Паспорт фиксирует точные параметры конкретного запуска (seed, версии библиотек, хеши матриц пикселей) для обеспечения воспроизводимости. Карточка модели документирует модель на более высоком уровне: область целевого и нецелевого применения (Intended Use), метрики качества, этические риски и ограничения для конечных пользователей.

7. Почему в стандарте NIST AI 600-1 выделена категория Harmful Bias or Homogenization?
Генеративные системы склонны к воспроизведению культурных стереотипов (Bias) и визуальному усреднению стиля (Homogenization). В случае подкастов это приводит к потере уникальности и однообразию обложек в ленте сервисов.

8. Как рассчитывается ранжирование риска в матрице (likelihood * impact)?
Оценка рассчитывается как произведение вероятности наступления события (от 1 до 5) на тяжесть потенциального ущерба (от 1 до 5). Риски с баллом 16-25 признаются критическими и требуют первоочередных технических и организационных мер.

9. Что такое признак наступления риска (trigger) и какова его роль?
Триггер - это конкретный наблюдаемый симптом или событие, показывающее, что потенциальная угроза перешла в активную фазу инцидента (например, поступление жалобы на нарушение копирайта или отклонение обложки модератором).

10. Где проходит граница между решением инженера и компетенцией юриста при аудите AI?
Инженер отвечает за техническую изоляцию рисков: запуск аудита, верификацию хешей, блокировку сомнительных ассетов в карантин и соблюдение условий лицензий в коде. Юрист отвечает за правовую квалификацию договоров, оценку судебных перспектив и официальное согласование прав с правообладателями.